

04 - 04-La somesthésie - Pr. Chraa

Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer sur les cours de neurophysiologie par les systèmes sensoriels et on va commencer par la somesthésie. Vous avez ici donc les objectifs pédagogiques, vous pouvez voir tranquillement tout seul.

Comme guise d'introduction, la sensibilité, la somesthésie, c'est le système qui peut nous informer sur ce qui nous touche au niveau de la peau, sur la position des différents segments dans notre corps, donc il y a toujours en permanence des informations qui vont passer de la périphérie vers notre cerveau pour nous informer de ce qui nous entoure dans notre environnement. La même chose pour les autres systèmes sensoriels, vision, audition, etc., qu'on va voir dans un cours prochain. Donc la somesthésie peut être divisée en deux systèmes, le système immuniscale et extrême immuniscale qu'on va voir plus en détail par la suite, mais aussi elle peut être divisée en sensibilité aux somesthésies conscientes et inconscientes.

Et là, chacune des conscientes et inconscientes peut être subdivisée en plusieurs autres sensibilités. On va voir ça plus en détail par la suite. Donc en parlant du système immuniscale et extrême immuniscale, c'est une subdivision anatomique importante.

Il y a des implications sémiologiques très importantes. La principale raison pour laquelle on va voir ce cours, c'est pour comprendre les bases anatomiques qui expliquent certains syndromes qu'on va voir, comme le syndrome des mémoires, le syndrome thalamique, etc. Donc le système immuniscale comprend un système anatomique qui va prendre en charge la sensibilité épicritique et la sensibilité profonde consciente.

La sensibilité épicritique, c'est une sensibilité discriminative, ce qui va vous permettre de distinguer deux objets lorsqu'il y a deux objets qui touchent votre doigt. Vous allez dire ça c'est un objet tranchant, ça c'est un objet doux, ça c'est du coton, ça c'est du papier, etc. Tout ça c'est le discriminatif épicritique.

La profonde conscience, c'est ce qui vous permet de reconnaître la position de différentes parties de votre corps à n'importe quel moment. Je sais que ma tête est là, je sais que ma main est en bas, en haut, selon la position exacte que je lui applique. Le système extra-immuniscale, appelé aussi antérolatéral, quant à lui, prend en charge la sensibilité thermo-algique et la protopathique.

La protopathique, c'est une sensibilité vague qui n'est pas bien précise, discriminative comme la tactile épicritique. Donc quand on a une atteinte l'immuniscal avec une atteinte de la sensibilité discriminative épicritique, on peut toujours être capable de sentir que quelque chose nous touche. On est incapable de reconnaître la nature de cet objet qui nous touche, ni de le reconnaître.

Mais on sait que quelque chose nous touche, ça c'est le protopathique. Donc comment est organisée la somesthésie en général? Elle est organisée, vous pouvez le voir sur le schéma, en

trois neurones, le N1, N2 et N3. Entre le N1 et N2, il y a le relais 1 et entre N2 et N3, il y a le relais 2. Le relais 2 se fait toujours dans le thalamus, quel que soit le système, qu'il soit l'immuniscal ou extra-immuniscal.

Par contre, le R1 va changer selon les systèmes et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc il y a toujours le N1 jusqu'au relais, mais une fois qu'on fait le relais, il y a toujours un croisement de l'année médiane. Ce que vous voyez là, c'est le N2, c'est le N2 qui permet le croisement de l'année médiane jusqu'au thalamus contralatéral, puis le cortex contralatéral.

Donc à partir de l'immuniscorps droit, on va partir vers le cortex gauche et vice-versa. D'accord? Donc on commence l'étude de la somnesthésie par la périphérie. Et au niveau de la périphérie, il y a un certain nombre de récepteurs.

Ces récepteurs sont capables de transformer l'information tactile, qu'elle soit de nature mécanique, chimique, électrique, algique, etc., ou un signal électrique. Donc c'est ça le rôle des récepteurs, c'est de transformer un signal, qu'il soit sa nature ou un signal électrique. Parce que l'objectif pour nous, pour le système nerveux, c'est d'avoir un influx nerveux.

C'est ça que le système nerveux comprend. Mais il ne peut pas lui comprendre un signal photique ou un signal, une onde électromagnétique, une onde sonore, etc. Lui, il ne peut pas comprendre ça.

Ce qu'il peut comprendre, lui, c'est un signal électrique. Et le rôle des différents récepteurs dans différents systèmes, c'est de transformer l'information qu'il reçoit en une information électrique. Donc c'est ça ce qu'on appelle la transduction ou le codage.

Ce que je viens d'expliquer sur la plaque précédente, c'est ça ce qu'on appelle la transduction ou bien le codage de l'information. Les récepteurs sont éparpillés sur tout le corps, la peau, les muscles, les tendons, l'aspiration, etc. Et ils sont soit sélectifs, soit non sélectifs, etc.

Et peuvent répondre à un seul type de stimuli ou bien plusieurs. Et on va voir leur morphologie. Donc on peut classer les récepteurs selon le type de stimuli.

Si on parle de mécanorécepteurs, thermorécepteurs, non sécepteurs, etc. Mais on peut aussi les classer selon leur situation anatomique. On va parler alors d'extérocepteurs, d'interocepteurs et de propriocepteurs.

Les extérocepteurs, c'est les récepteurs superficiels. Au niveau par exemple de la peau. Les interocepteurs, c'est les récepteurs au niveau des viscères.

Et les propriocepteurs, c'est les récepteurs proprioceptifs au niveau squelettique, au niveau des muscles, etc. On peut aussi classer les récepteurs selon s'ils sont encapsulés ou pas. Regardez ici, un neurone qui va s'armoriser au niveau de sa terminaison pour donner plusieurs collatérales.

Et chaque branche terminale va se caractériser par le fait que sa membrane contient un certain nombre de molécules, de protéines qui sont capables de transformer l'information, le stimulus, en un signal électrique. Donc c'est l'exemple des terminaisons nerveuses qui prennent en charge tout ce qui est douleur et nociception et signal thermique. Puis on a les récepteurs encapsulés, entourés de plusieurs couches concentriques, comme vous le voyez ici et ici aussi.

Donc ils prennent plusieurs noms, selon les chercheurs qu'ils ont trouvés. Le plus souvent, comme vous pouvez le voir ici, ce sont soit des Allemands, soit des Italiens. On va voir ensemble par la suite ce qui fait la différence entre ces différents types de récepteurs.

Donc les extérocepteurs, comme les récepteurs de Merkel, sont plus sensibles à tout ce qui est touché léger. Les corpuscules de Passini, par exemple, sont plus sensibles à la pression forte. Les corpuscules de Messner plus au touché appuyé.

Et comme je l'ai dit, les terminaisons nerveuses libres, c'est des nocicepteurs pour le thermo-algique. Donc là, c'est une plaque très importante qui nous montre que les différents types de récepteurs, par exemple les corpuscules de Messner et les disques de Merkel, ont un champ récepteur réduit. C'est quoi un champ récepteur? C'est la surface de la peau qui est sous la responsabilité d'un récepteur particulier.

C'est-à-dire chaque disque, un disque ici, est capable d'être activé par la stimulation de cette surface que vous voyez là. Donc c'est une surface réduite, ce qui fait qu'on dit que ces récepteurs ont des champs récepteurs réduits. En fait, c'est ce qui permet le fait que la main, par exemple, est plus discriminative que le dos.

Parce qu'il y a une richesse de ces récepteurs qui sont à champs récepteurs réduits. Ce qui va faire que lorsque vous allez toucher le doigt avec deux objets, si les deux objets sont séparés de plus de 0,5 cm, on va reconnaître que 0,5 cm, ça va être reconnu comme deux objets différents. Mais ce qui va faire la différence entre ce corpuscule de Messner et les disques de Merkel, c'est leur capacité d'adaptation.

Regardez ici, quand on stimule ces récepteurs et on garde la stimulation pendant une certaine période, au début de la stimulation, il y a des courants électriques qui vont se créer, mais rapidement, il n'y en aura plus. Même si on maintient la stimulation du corpuscule de Messner. Et quand on arrête cette stimulation, c'est là qu'on va avoir un dernier potentiel qui signe l'arrêt de la stimulation.

Par contre, dans les disques de Merkel, il y aura des potentiels d'action tant qu'il y a de la stimulation. On dit qu'ils sont à adaptation lente. Regardez là, deux autres types de récepteurs.

Ces deux types de récepteurs, ils ont un champ récepteur qui est grand. Regardez, c'est très large, contrairement aux deux premiers. Mais eux aussi, ils ont des temps d'adaptation qui sont différents.

Les premiers ne passent pas à l'adaptation rapide et refusent l'adaptation lente. Donc ce qui va faire la différence entre les différents types de récepteurs, c'est est-ce que le champ récepteur est grand ou petit? Et est-ce qu'ils sont à l'adaptation rapide ou lente? Tout ça, ça a des intérêts parce qu'il y a différents types de stimulus et on doit être capable de les prendre en charge tous. Et de discriminer au pas, d'avoir une adaptation rapide au pas, etc.

Regardez ici, ce schéma est très intéressant pour nous montrer comment est-ce qu'un certain nombre de récepteurs sont à adaptation rapide et d'autres non. Regardez là, quand on a un récepteur qui est encapsulé, ça permet, lorsqu'on stimule le récepteur, on va avoir un potentiel à récepteurs qui va disparaître rapidement même si on maintient la stimulation parce que les couches concentriques sur ce récepteur absorbent l'onde de choc et font que l'intérieur du récepteur, le neurone, ne va plus recevoir d'informations du potentiel récepteur. A la fin de la stimulation, on va avoir un autre potentiel récepteur signant la fin de la stimulation.

Sur le schéma d'en bas, on voit qu'il n'y a rien qui peut protéger le récepteur. Tant qu'il y a de la stimulation, il va y avoir un potentiel à récepteurs. Là, c'est un schéma aussi très intéressant qui nous montre quels sont les mécanismes de la transduction mécanique du signal.

Quand on appuie sur la peau, pourquoi on va sentir et pourquoi il va y avoir un influx nerveux? En fait, il y a différents types de possibilités. La première possibilité, c'est que les récepteurs sont capables d'être activés lorsqu'on déforme la membrane elle-même. C'est-à-dire, quand on exerce une force sur la membrane, ça va attirer la membrane de ce côté et de ce côté et ça va ouvrir un certain nombre de récepteurs canaux.

Ici, vous voyez que ces récepteurs canaux sont reliés à un ressort, puis reliés à une protéine extracellulaire ou bien intracellulaire. Ces protéines sont, lorsqu'on va appliquer une force mécanique sur la membrane, en fait sur la peau et en fait en exerçant une force sur la peau, on va déformer la membrane. Et la membrane sera, par exemple, quand on va déformer cette membrane et les alentours, même cette protéine qui est extracellulaire sera attirée vers la droite, par exemple, que vous voyez ici, ça va tirer sur le ressort qui va ouvrir le canal.

On peut imaginer que ce canal, c'est comme une porte reliée à un ressort. Le ressort, quand il est attiré vers la protéine, il va ouvrir cette porte et en ouvrant la porte, comme on l'a vu dans le cours précédent, il y aura une entrée d'ions positifs comme c'est le cas ici. Les ions Na^+ , Ca^{2+} , vont suivre leur gradient chimique, ils vont entrer en grande quantité en intracellulaire, ils vont apporter avec eux des charges positives.

C'est ce qui explique le potentiel récepteur qu'on a vu, c'est-à-dire la positivité du potentiel de repos. Ça va partir vers des potentiels plus positifs par rapport au potentiel de repos qui était à moins 70 mV. Donc là, les propres récepteurs sont aussi différents types.

Il y a des récepteurs musculaires, des récepteurs d'équilibration, etc. Là, ce schéma nous montre

ce dont on a parlé tout à l'heure. Si on était ensemble, on allait faire une expérience et je vais appuyer, je vais prendre un étudiant, je vais lui demander de me montrer la main comme ça et il va fermer les yeux, je vais toucher avec le stylo, je vais toucher son doigt et je vais lui dire combien d'objets te touchent.

Il va me dire en général deux. Pourquoi? Parce que la capacité de discrimination des mains est très grande et c'est dû au fait qu'il y a une richesse de récepteurs à champ spatial réduit, un champ spatial de, vous pouvez le voir, 4-5 mm. Alors que dans le dos, par exemple, le bras, etc., c'est des récepteurs qui ont un grand champ récepteur, ce qui fait que la capacité de discrimination est très faible.

Quand on va toucher avec deux doigts le dos, même si on est à 2 cm, à 3 cm, la personne va croire qu'on est en train de toucher par un seul objet. Alors pour les récepteurs viscéraux, donc, je vais un peu passer, vous avez vu certains exemples dans la physiologie cardiaque, etc., les barreaux récepteurs, les caméros récepteurs, les boulons récepteurs, qui sont très importants pour l'annulation de l'homéostasie interne. En fait, après, donc, quand on va suivre les récepteurs, ça va être pris en charge par des fibres afférentes et les fibres afférentes, donc, vont se rejoindre dans des racines et ça va constituer ce qu'on appelle des dermatomes.

Donc, si on a une atteinte de la racine, par exemple, à la sortie de la moelle épinière, on va voir la personne qui va avoir mal juste ici, dans cette partie-là, mais elle va avoir mal dans toute cette partie, elle ne va pas juste avoir mal ici et ici. Donc, s'il a juste mal ici, ce n'est pas une atteinte radiculaire, ça signifie que ce n'est pas tout le dermatome qui est atteint. Donc, on ne va pas penser à une atteinte de la racine.

Donc, ça, c'est de la simbiologie que vous allez voir en détail par la suite. Alors, parlons de ces fibres afférentes. Je vous rappelle que afférentes, c'est de la périphérie vers le centre.

Une fois que le récepteur A a été activé, il va donc être à l'origine de l'activation des fibres afférentes. Et les fibres afférentes sont de différents types. Il y en a quatre, $A\alpha$, $\beta\Delta$ et C. Les $A\alpha$ sont les plus grosses en termes de diamètre des axones, mais aussi en termes de la quantité de myéline qui l'entoure.

Et donc, on avait vu que la vitesse de transmission du signal électrique dépendait du diamètre de l'axone et de la quantité de myéline qui l'entoure. Et donc, ce sont les plus rapides, entre 80 et 120 mètres par seconde. C'est les fibres qu'on a qui sont associées au propriétaire des muscles sphériques.

Donc, c'est pour tout ce qui est sensibilité profonde inconsciente, pour tout ce qui est réflexion cire continue, etc. Puis, on a les $A\beta$, c'est les secondes plus larges, plus grandes, en termes de diamètre et de myélinisation, avec une vitesse de 35 à 75 mètres par seconde. C'est l'exemple des mécanorécepteurs de la peau, de la voie léminiscale, associée à la voie léminiscale.

Et puis, on a les A δ et ces A δ sont les plus, en termes de myélinisation, les fibres qui sont les moins myélinisées, avec un diamètre plus faible par rapport aux autres. C'est une vitesse qui peut aller de 5 à 30 et c'est des fibres qui sont associées, qui prennent en charge la sensibilité thermo-algique. Les plus petites, en termes de diamètre, sont amylinisées, ce sont les fibres C, qui sont à l'origine de la transmission de la douleur.

On voit qu'il y aura deux types de transmission de douleur. La transmission de la douleur aiguë, rapide, pour sauver la personne. Et puis, une douleur ténébreuse, plus lente, qui dure plus de temps.

Donc maintenant, une fois que ces fibres afférentes vont rejoindre la moelle épinière, comment elles vont se répartir ? En fait, elles vont se répartir en quatre voies. Les deux premières sont les plus importantes dont on va parler maintenant. C'est la voie lémiscale-extrême-lémiscale.

Et les autres, c'est la voie de la sensibilité profonde inconsciente, c'est l'esprit non-cérébelleuse, on va en parler dans un cours ultérieur. Et puis la sensibilité interoceptive, pour tout ce qui est transmission de la sensibilité viscérale. Donc là, on voit un schéma, c'est juste un schéma, ça c'est la moelle, avec la ligne immédiate ici, supposons que ça c'est la moelle gauche, ça c'est la moelle droite, ce qui est blanc c'est la moelle, ici c'est le bulbe, c'est le thalamus, et là, c'est le cortex cérébral.

Pour la voie lémiscale qui prend en charge la sensibilité taxidipicritique et proprioceptive consciente, une fois que les fibres afférentes vont rejoindre la moelle par les racines postérieures, elles vont monter directement dans les cordons postérieurs homolatéraux. Donc il n'y aura pas de croisement de ligne médiane, pas de relais 1. Le relais 1 ne va se faire que dans le bulbe. Dans le bulbe, il va y avoir départ de N2, du deuxième neurone, qui lui croise la ligne médiane, et il va partir dans le thalamus contralatéral, puis le cortex cérébral parital contralatéral par rapport au point de départ.

Pour le système extra-meniscal, c'est le contraire. Une fois que les fibres vont rejoindre la moelle, elles vont tout de suite faire le R1, le premier relais, et donc le deuxième neurone va croiser tout de suite au niveau de la moelle, et il va passer dans la moelle contralatérale, puis monter jusqu'au niveau du thalamus, puis le parital. Comme vous pouvez le voir, le R2 ici, c'est toujours au niveau du thalamus.

Par contre, le R1, c'est ça ce qui change dans le meniscal. Et le R1, c'est au niveau du bulbe, alors qu'il est au niveau de la moelle pour le système extra-meniscal. Donc, voilà, une autre façon de schématiser ça.

La voie hémiscale, une fois que la fibre faisant partie de la voie hémiscale arrive par la racine sur la moelle, elle ne va pas croiser la médiane, elle va monter directement dans le cordon postérieur. Et elle va donner des collatérales. Comme vous pouvez le voir ici, ces collatérales, on

va en parler plus tard quand on va parler de la douleur.

Donc, on les néglige maintenant, ces collatérales. Retenez juste que les fibres vont donc partir, monter en haut, tout en restant homolatéraux. Par contre, dans le système extra-méniscal, quand ça entre, ça fait relais ici dans la porte postérieure, puis ça croise la médiane directement pour aller vers le faisceau spinal thalamique contralatéral.

Comme vous pouvez le voir ici, cette fibre faisant partie de la voile extra-méniscale croise la médiane en avant du canal épendimère. L'autre qui vient de l'autre côté va aussi croiser la médiane et passer dans le cordon latéral spinal thalamique ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, les deux fibres vont, celles qui viennent de l'autre côté vont croiser la médiane toutes les deux en avant du canal épendimère.

Donc, si on a une dilatation du canal épendimère, en citant qu'on appelle la syringomyélie, le patient va souffrir d'un déficit de la sensibilité thermo-algique qui est bilatérale. Parce que les deux fibres, celle qui est là et l'autre qui n'est pas bien visible, qui passe aussi par là, qui n'est pas schématisé ici, qui passe par là, vont toutes les deux être touchées. Donc, le patient va avoir une atteinte bilatérale de la sensibilité thermo-algique.

L'éternité méniscale, une répétition, va entrer dans la moelle, va passer directement dans le cordon postérieur, puis va monter jusqu'au niveau du bulbe. Ce n'est que là qu'on va avoir le N2 qui va croiser la ligne médiane pour passer dans le thalamus contralatéral, puis le lobe pariétal. Par contre, pour le système extra-méniscal, une fois que la fibre entre, il va croiser la ligne médiane et ça va passer dans le faisceau spinothalamique, directement dans le thalamus, puis le lobe pariétal.

Donc, pour le thalamus somesthésique, c'est ici, c'est en fait, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais le thalamus contient, en fait, fait de plusieurs noyaux. Chaque noyau fait partie d'un système particulier, soit moteur, soit sensitif, soit de mémoire, soit dans la conscience, etc. Celui qui nous intéresse ici, c'est le ventral postéro-latéral.

Ça c'est ventral, ça c'est dorsal, ça c'est latéral, ça c'est médial. C'est facile à imaginer. Donc, le thalamus, c'est trois dimensions et il faut imaginer que c'est dans le ventral postéro-latéral qu'on va avoir le relais concernant la somesthésie.

C'est quoi le rôle ici du thalamus? Il va être un véritable filtre. Il va filtrer les informations somesthésiques qui sont intéressantes et importantes pour nous. Donc, une fois que ça dépasse le thalamus, ça va se projeter vers la parietal ascendante.

Dans la parietal ascendante, il y a l'analyse élémentaire des simulations somesthésiques. Puis l'information va passer dans le lobe pariétal postérieur, lequel le lobe pariétal postérieur va analyser toutes les informations qu'il va recevoir de la parietal ascendante. Et il va la comparer à des informations antérieurement enregistrées pour reconnaître l'objet ou bien pour reconnaître le

stimulus qui est en train de nous toucher.

Par exemple, je peux demander à un étudiant de fermer les yeux et je lui donne un stylo dans la main. Il va dire stylo. Et bien, il fait ça grâce au lobe pariétal postérieur.

Donc, ça c'est une partie très importante. On va voir s'il y a une atteinte de cette partie, ce qu'on va avoir. Avant de voir ce qu'on va avoir en pathologie, il faut comprendre une chose très importante.

C'est la somatotopie. La somatotopie, c'est quelque chose de très très important. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez un patient qui a une perte de sensibilité juste du moment inférieur et que vous avez d'autres éléments qui vous orientent que c'est central, que c'est l'encéphale qui est touchée, vous allez dire que c'est cette partie médiale de la parietal ascendante qui est touchée.

D'accord? Par contre, si c'est la main, vous allez penser que c'est la partie latérale de la parietal ascendante. L'essentiel ici, c'est qu'il y a une disposition commune entre la motricité et la sensibilité, de toute façon que la face interne de la parietal ascendante prend en charge les membres inférieurs, puis la partie supérieure de la face latérale, le tronc, puis le membre supérieur, puis la main, puis la face. Donc une large surface dédiée à la sensibilité du corps.

Donc si on a une atteinte ici, c'est très loin du membre inférieur. On ne va pas craindre, quand on a une atteinte ici, on ne va pas craindre une atteinte du membre inférieur. Donc, comme vous l'avez peut-être bien vu sur l'image antérieure, et c'est bien précisé ici, c'est que la représentation des différentes parties du corps au niveau du cortex cérébral, ça ne dépend pas de la taille de cette partie, mais ça dépend de son importance.

La main, les lèvres, c'est les parties les plus sensibles et les parties les plus importantes pour la sensibilité. C'est pourquoi ils prennent une plus grande surface corticale, parce qu'ils ont besoin de plus de traitement, de plus de surface pour traiter les informations. Donc le cortex pariétal, quand il est touché, ça va donner un certain nombre de troubles, comme l'incapacité à reconnaître l'objet qui le touche.

Je donne le stylo à un patient, il va le toucher, il sait qu'il est rond, il sait qu'il est lisse, il sait qu'il a une température XY, il sait qu'il est tranchant, mais il ne peut pas dire c'est quoi, il ne peut pas dire que c'est un stylo, que c'est des lunettes, que c'est des clés, etc. C'est cette incapacité à faire ça qu'on appelle l'agnosie. Et pour la somesthésie, on va parler d'astéroglosie.

D'accord? En plus, le patient qui a une atteinte de l'opercule, il va avoir en plus de ça, il va avoir ce qu'on appelle le syndrome d'immunité. Il sera incapable de reconnaître l'hémicorps controlatéral à la lésion. Par exemple, il a une atteinte de l'opercule postérieur gauche, il va être incapable de dire que sa main droite, ça fait partie de son corps.

Je lui montre sa main droite, je lui dis ça c'est quoi, il ne va pas savoir c'est quoi, il va dire c'est une main mais ce n'est pas ma main, il ne va pas reconnaître cette main comme faisant partie du soi. C'est ce qu'on appelle l'héminégligence. Et ça va aussi se manifester comme vous pouvez le voir ici, par l'incapacité à compléter un schéma comme vous pouvez le voir ici.

Donc, l'analyse du type de fibres qui sont atteintes, du type de sensibilité qui est atteinte, de la topographie de cette atteinte va nous permettre de dire est-ce qu'on a une atteinte périphérique centrale et quand c'est centrale, est-ce que c'est au niveau de la moelle et est-ce que c'est au niveau de l'encéphale. Là, je vous donne un exemple ici, quand on a cette disposition en gants, en chaussettes, en plusieurs troncs qui sont asymétriques comme ça ou bien très symétriques comme ça, on va penser plus à une atteinte périphérique, polyneuropathie ou bien mononeuropathie multiple, etc. Ici, c'est un patient qui a une atteinte de cette hémimoïle droite.

Et cette hémimoïle droite, quand on va avoir une lésion, on va avoir une atteinte de cette partie-là, le cordon postérieur. On va avoir un patient qui a une atteinte lémiscale homolatérale. Et on va avoir aussi une atteinte de cette partie-là, spinothalamique, et on sait que cette partie-là prend en charge la sensibilité hémalgique de la partie gauche.

Donc, on va avoir une atteinte extrémiscale contralatérale. Et on va voir dans un autre cours, le patient en plus, il va avoir donc une atteinte pyramidale. On va voir c'est quoi l'atteinte pyramidale et qui va être homolatérale.

Donc, le fait d'avoir une dissociation du trouble sensitif entre la droite et la gauche va nous orienter vers la moelle épinière. Par contre, quand on a les deux du même côté, on va voir à quelle topographie on va penser tout de suite. Voilà, ça c'est une patiente qui a un trouble de la sensibilité de tous les mi-corps droits.

Quand j'ai dit trouble de la sensibilité, c'est les différents types de sensibilité élémentaires, que ce soit la sensibilité lémiscale ou l'extrême lémiscale. C'est les deux qui sont atteints et ça ne peut être que quoi. Si on était ensemble, j'aurais pu vous demander ça.

Maintenant, je vous donne la réponse. En fait, sur les différents schémas qu'on a vus de la voie lémiscale et extrême lémiscale, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ensemble que les voies lémiscales et extrême lémiscales se rejoignent au-dessus du bulbe. Donc, quand on a une atteinte homolatérale des deux, ça ne peut être que ce bulbe contralatéral.

Par exemple, là, je peux imaginer que ça peut être une atteinte du pont gauche, de l'hémipont gauche, du meson céphale gauche, ou bien du thalamus gauche, ou bien de la pariétale gauche, bien sûr. Le plus souvent, ce qui va toucher et donner ça, c'est un thalamus. C'est ce qu'on appelle un thalamus qui est vraiment, comme vous pouvez le voir ici, tracé au coteau.

J'espère que ce cours vous a permis de comprendre que l'étude de la physiologie, c'est très important pour la vraie vie, pour la sémiologie. Et maîtriser ça, ça va vous permettre, bien sûr,

d'aider vos patients pour demander le bon examen, un examen électromyographique pour étudier l'atteinte périphérique. Vous allez demander une IRM de la moelle ou bien de l'encéphale.

Vous allez faire de l'économie des moyens. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.